

Relatório de Sistemas Tolerantes a Falhas Distribuídos

Gabriel Welter, Giovanni Milanez, Henrique Trein e Vicente Isatto

11/09/2026

Contexto e Fronteira do Sistema

Entre 1985 e 1987, o Therac-25, um acelerador linear de elétrons utilizado para radio-terapia, causou sérios acidentes em hospitais nos Estados Unidos e no Canadá [7]. O equipamento, produzido pela Atomic Energy of Canada Limited (AECL), foi responsável por seis acidentes graves de sobre-exposição documentados, resultando em três mortes diretas e em lesões irreversíveis para os restantes dos pacientes [5]. O Therac-25 operava fundamentalmente em dois modos terapêuticos principais. O primeiro era o modo de feixe de elétrons, caracterizado por um feixe de baixa intensidade, que era aplicado no tratamento de tumores superficiais. O segundo era o modo de feixe de Raio-X, no qual um feixe de elétrons de altíssima intensidade era disparado contra um alvo de tungstênio, produzindo raios-X de alta energia para tratamentos mais profundos [7]. O equipamento, controlado por um minicomputador PDP-11, recebia comandos de um operador humano através de um terminal. Nessa análise, será considerado como fronteira do sistema: hardware e software do Therac-25 são componentes internos e o ambiente externo é formado pelos operadores e a interação deles pelo terminal de comandos de operação da máquina.

Cadeia Causal

Apesar de existirem múltiplas falhas do sistema interno que contribuíram para os acidentes, usaremos como foco as três principais falhas que levaram às mortes dos pacientes.

Falha 1: O Therac-25 tinha uma sub-rotina de verificação de segurança, que avaliava continuamente o valor da variável Class3 de 1 byte. A cada passagem falhada, a rotina incrementava em uma unidade essa variável. Se Class3 fosse diferente de zero, o sistema havia detectado uma inconsistência e deveria bloquear os disparos do equipamento. Se Class3 fosse exatamente zero, assumia-se que a rotina havia validado todos os parâmetros e autorizaria o disparo com segurança.

- **Falta (Fault):** A tragédia aconteceu devido a tipagem de dados da variável Class3 ser de 1 byte e não haver tratamento de Overflow. Caso o valor assumisse o valor máximo de 255, o overflow levaria o valor de volta a 0, fazendo com que o sistema assumisse que não havia nenhuma inconsistência e autorizasse o disparo.
- **Erro (Error):** O operador concluiu o alinhamento visual do paciente usando o modo de calibração, chamado de Luz de Campo, e apertou o botão de disparo no exato segundo em que a rotina fez a variável Class3 dar overflow [1], resetando seu valor para 0 e permitindo o disparo sem as validações mecânicas daquele modo.

- **Falha (Failure):** O sistema disparou o feixe de elétrons com a alta intensidade do modo Raio-X, mas sem colocar o alvo de tungstênio no caminho, pois as peças ainda estavam configuradas na posição do modo Luz de Campo, atingindo o paciente com uma carga letal direta de elétrons [2].

Falha 2: O acelerador linear levava cerca de 8 segundos para ajustar os pesados ímãs na posição correta [3]. O sistema não conseguia lidar com edições rápidas no terminal. Essa condição de corrida, quando a temporização exata da execução de eventos afeta o resultado final gerando anomalias imprevisíveis, foi responsável por atingir pacientes com overdoses brutais de 17.000 a 25.000 rads que geravam um estrondo audível de fritura e um relâmpago azulado de luz estática [2, 4].

- **Falta (Fault):** A sub-rotina responsável pelo alinhamento do prato giratório e configuração dos ímãs de varredura estava programada de forma a não aceitar nem reconhecer novas edições de parâmetros, como tipo de feixe, após a sua execução ter sido iniciada. Em resumo, não havia tratamento para condições de corrida entre duas rotinas simultâneas.
- **Erro (Error):** Durante essa janela de 8 segundos de alinhamento do prato giratório, o operador digitou "X", para Raio-X, por engano e fez a troca rapidamente para "E", para feixe de elétrons. Essa correção ficou cega ao sistema [3], aparecendo para o operador a sua correção, mas que não foi aplicada fisicamente na máquina.
- **Falha (Failure):** O tratamento que deveria ser um feixe de elétrons para um tratamento de tumor superficial, acabou disparando um feixe de altíssima intensidade de raios X em um paciente sem proteção [2].

Falha 3: Grande parte dos defeitos foi ocasionada por falhas primárias na UX do sistema. O principal vetor da tragédia foi a mensagem "Malfunction 54".

- **Falta (Fault):** A sinalização de erro e a documentação da fabricante eram deficientes. O manual indicava que a mensagem "Malfunction 54" representava apenas um defeito comum e inofensivo de sub-dosagem [6]. Essas oscilações de ajustes e na rede elétrica provocavam interrupções constantes, e a interface informava aos operadores que a recuperação imediata poderia ser obtida ao pressionar a tecla "P" no console [4]. O sistema permitia encadear até cinco destas tentativas consecutivas antes de desarmar por completo.
- **Erro (Error):** O operador, olhando para a tela, viu a mensagem de pausa "Malfunction 54" e a indicação de dose zero. As overdoses massivas geradas pelas falhas saturavam os sensores de radiação, fazendo-os registrar falsamente valor nulo [6]. Enganado pela máquina e pela documentação, o técnico assumia que o disparo havia falhado e apertava a tecla "P" repetidamente.
- **Falha (Failure):** O comportamento do operador diante do erro "Malfunction 54" acabava por irradiar iterativamente o paciente que já clamava de dor aguda no interior do bunker blindado.

Classificação Taxonômica da Falta Raiz

- **Fase de criação:** Desenvolvimento (Development). Defeitos como a condição de corrida e Integer Overflow da variável Class3 foram injetados estritamente durante a fase de elaboração do projeto do código pela fabricante.
- **Fronteira:** Interna (Internal). A falta raiz provinha do código-fonte nativo do computador PDP-11, sendo um estado logicamente interno e assíncrono à arquitetura do software.
- **Dimensão:** Software. A AECL optou ativamente por eliminar as travas físicas, como fusíveis e redundância mecânica, presentes em modelos anteriores, determinando o software como única barreira de proteção de segurança [6].
- **Intenção:** Acidental. As falhas não ocorreram por motivos maliciosos ou deliberados, como sabotagem. Essas falhas resultaram de péssimas práticas de engenharia e negligência da AECL em seus testes.
- **Persistência:** Permanente. Os defeitos não eram avarias ou falhas transitórias de hardware, mas falhas sistemáticas que persistiam sempre no código e ocorriam repetidamente diante da mesma exata inserção de dados temporizada.

Atributos Afetados

- **Availability:** Violada pelas suspensões intermitentes da máquina. Mensagens não documentadas como "Malfunction 54" ocorriam repetidamente, paralisando terapias por falsos defeitos ordinários e tornando o serviço intermitente.
- **Reliability:** Fortemente violada. O sistema demonstrou incapacidade em lidar com sequências rápidas de edição da interface, ficando "cego" às entradas do operador e prosseguindo para um estado inconsistente e não confiável durante a rotina de configuração dos ímãs [3].
- **Safety:** Totalmente destruída. Foi a violação mais marcante desta tragédia. A ausência das travas físicas, baseando o interlock puramente num código vulnerável, custou as vidas dos pacientes perante as superdosagens. A fabricante confundiu a alta confiabilidade operacional prévia do equipamento com segurança efetiva.
- **Integrity:** Violada pela corrupção dos dados de uso devido ao Integer Overflow, onde o transbordamento da variável Class3 causou uma inconsistência lógica, fazendo o sistema assumir valor 0, de status seguro, de forma corrompida. Além disso, a saturação dos sensores fez com que a interface exibisse dosagens falsamente zeradas na tela do computador, corrompendo a verdade do tratamento radiológico.
- **Maintainability:** Severamente violada devido ao emprego de práticas antiquadas, falta de documentação e pela reciclagem não testada dos códigos de modelos anteriores da AECL, Therac-6 e Therac-20 [7, 3]. A ausência de testes unitários ou auditorias prévias impossibilitou a reprodução rápida dos erros pela equipe e retardou as soluções vitais durante anos [2].

Referências

- [1] Dhanvina. Therac-25 (integer overflow). <https://dhanvina.medium.com/therac-25-integer-overflow-423576220d9>.
- [2] Nancy G Leveson and Clark S Turner. An investigation of the therac-25 accidents. *Computer*, 26(7):18–41, 1993. <https://www.read.seas.harvard.edu/~kohler/class/05f-osp/ref/leveson93investigation.pdf>.
- [3] Massachusetts Institute of Technology. An investigation of the therac-25 accidents – part iii. https://web.mit.edu/6.033/2004/wwwdocs/papers/Therac_3.html.
- [4] SmartBear. The worst computer bugs in history: Race conditions in therac-25. <https://smartbear.com/blog/bug-day-race-condition-therac-25/>.
- [5] Sutori. Therac-25 accident summary. <https://www.sutori.com/en/story/therac-25-accident-summary--zTRpW48523CDeS71yndLhoMb>.
- [6] VastBlue Innovations. The therac-25 — what really happened. <https://www.vastblueinnovations.com/editorial/what-really-happened/therac-25>.
- [7] Wikipedia Contributors. Therac-25. <https://en.wikipedia.org/wiki/Therac-25>.